

Учреждение образования
«Гродненский государственный колледж
строительных технологий»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ОТКРЫТОГО УРОКА ПО МАТЕМАТИКЕ

«Оптимизация строительных конструкций
с помощью производной»

Курс: 1

Специальности:

4-02-0732-05 «Санитарно-технические работы»

4-02-0732-05 «Монтаж и эксплуатация электрооборудования»

Автор:

А.В. Станулевич, преподаватель математики

Гродно, 2026

Аннотация

Данная методическая разработка представляет собой сценарий открытого урока по математике для учащихся 1 курса специальностей 4-02-0732-05 «Санитарно-технические работы» и 4-02-0732-05 «Монтаж и эксплуатация электрооборудования». Урок построен на принципах практико-ориентированного обучения с использованием кейс-метода и интерактивной формы «Инженерный консилиум».

Разработка может быть полезна преподавателям математики учреждений среднего специального и профессионально-технического образования.

А.В. Станулевич
Гродно, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи урока
2. Методический паспорт урока
3. Технологическая карта урока
4. Ход урока
5. Приложения

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УРОКА

Цель

Формирование профессиональной компетенции через применение математического аппарата к решению реальных инженерных задач.

Задачи

Образовательная:

- Актуализировать знания по теме «Производная. Экстремумы функции».
- Научить составлять математическую модель профессиональной ситуации.
- Сформировать умение находить экстремумы функции и интерпретировать результат.
- Показать связь математики с дисциплинами профессионального цикла.

Развивающая:

- Развивать инженерное мышление, умение выдвигать гипотезу и проверять её расчётным путём.
- Развивать логическое мышление, умение анализировать, сравнивать, делать выводы.
- Развивать навыки работы в группе, коммуникативные компетенции.

Воспитательная:

- Формировать ответственность за принятые инженерные решения.
- Воспитывать уважение к профессии строителя.
- Воспитывать патриотизм и гордость за достижения белорусских строителей.

Планируемые результаты

Учащийся должен:

- знать алгоритм исследования функции на экстремум;
- уметь составлять математическую модель по тексту профессиональной задачи;
- владеть методом оптимизации для решения практических задач.

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ УРОКА

- Тема урока: Оптимизация строительных конструкций с помощью производной.
- Эпиграф: «Математика — это язык, на котором инженер разговаривает с природой». — А.Н. Крылов.
- Тип урока: Урок комплексного применения знаний.
- Форма проведения: Инженерная лаборатория.
- Продолжительность: 45 минут.
- Курс: 1.
- Специальности: 4-02-0732-05 «Санитарно-технические работы», 4-02-0732-05 «Монтаж и эксплуатация электрооборудования».

Методы обучения

- Проблемное изложение.
- Частично-поисковый.
- Исследовательский.
- Интерактивный («Инженерный консилиум»).

Межпредметные связи

- Физика (сопротивление материалов).
- Строительные материалы.
- Черчение.
- Экономика.

Оснащение

- Мультимедийная презентация.
- Раздаточный материал.
- Калькуляторы инженерные.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА (45 минут)				
№	Этап	Деятельность преподавателя	Деятельность учащихся	Мин.
1	Организационный момент	Приветствие. Проверка присутствия. Настрой на работу.	Приветствуют. Готовятся к уроку.	2
2	Мотивационно-целевой	Вступительное слово. Постановка проблемы. Объявление темы.	Слушают. Формулируют цель.	4
3	Актуализация знаний	Фронтальный опрос. Раздача инженерных карточек.	Отвечают. Решают устные упражнения.	6
4	Проблемная ситуация	Демонстрация фото. Постановка задачи.	Формулируют проблему.	4
5	Решение кейса	Пошаговое решение на доске. Комментирование.	Записывают. Отвечают на вопросы.	14
6	Инженерный консилиум	Раздача кейсов. Координация работы групп.	Решают в бригадах. Презентуют.	10
7	Рефлексия	Раздача дневников. Заключительное слово.	Заполняют. Зачитывают ответы.	3
8	Домашнее задание	Комментирует уровни заданий.	Записывают.	2
ИТОГО:				45

ХОД УРОКА

Этап 1. Организационный момент (2 минуты)

Преподаватель приветствует учащихся, проверяет присутствие, настраивает на работу.

Этап 2. Мотивационно-целевой (4 минуты)

Преподаватель произносит вступительное слово:

«Беларусь всегда славилась своими строителями. Наши предки возводили величественные замки в Мире и Несвиже, которые веками стоят на нашей земле. Сегодня белорусские инженеры строят АЭС в Островце, микрорайоны в Гродно и Минске, промышленные гиганты.

Что объединяет зодчего прошлого и современного инженера? Точный расчёт. Один из главных инструментов этого расчёта — математика. И сегодня мы с вами прикоснёмся к этой великой традиции. Мы будем работать как инженеры, которые строят Беларусь».

Объявляется тема урока: «Оптимизация строительных конструкций с помощью производной».

Этап 3. Актуализация знаний (6 минут)

Фронтальный опрос «Инженерная разминка».

1. Что такое производная? Каков её физический смысл?
2. Сформулируйте алгоритм нахождения экстремумов функции.
3. Как определить, максимум или минимум в критической точке?
4. Какие белорусские предприятия выпускают строительные материалы?
5. Где в строительстве нужны расчёты на максимум и минимум?

Учащиеся получают Инженерную карточку № 1 (см. Приложение 1).

Этап 4. Создание проблемной ситуации (4 минуты)

Преподаватель демонстрирует фотографию микрорайона Грандичи в Гродно.

«Представьте, что наша бригада получила заказ от Гродненского домостроительного комбината: спроектировать площадку для складирования материалов. Условие: максимальная площадь при ограниченном количестве ограждения».

Учащиеся формулируют проблему: «Как найти оптимальные размеры площадки?»

Этап 5. Решение кейса «Складская площадка» (14 минут)

Преподаватель организует пошаговое решение на доске и в тетрадях.

Условие: Площадка прямоугольной формы примыкает к стене здания. В наличии 60 метров ограждения. Найти размеры площадки максимальной площади.

Шаг 1. Математическая модель.

Пусть ширина площадки — x м (перпендикулярно стене). Тогда длина — $(60 - 2x)$ м (вдоль стены). Площадь: $S(x) = x(60 - 2x) = 60x - 2x^2$. Ограничение: $0 < x < 30$.

Шаг 2. Производная. $S'(x) = 60 - 4x$.

Шаг 3. Критическая точка. $S'(x) = 0 \Rightarrow 60 - 4x = 0 \Rightarrow x = 15$.

Шаг 4. Характер экстремума. $S''(x) = -4 < 0 \Rightarrow$ в точке $x = 15$ — максимум.

Шаг 5. Оптимальные размеры. Ширина: 15 м. Длина: $60 - 2 \times 15 = 30$ м. Максимальная площадь: $S = 15 \times 30 = 450 \text{ м}^2$.

Шаг 6. Проверка. Согласно ТКП 45-3.02-1 площадка таких размеров допустима. Ограждение использовано полностью.

Этап 6. Инженерный консилиум (10 минут)

Учащиеся объединяются в три бригады. Каждая получает кейс (см. Приложение 2). Время на решение — 7 минут. Затем выступление «главного инженера» от каждой бригады.

После выступления преподаватель задаёт вопрос: «Какую пользу принесёт ваше решение Беларуси?»

Этап 7. Рефлексия (3 минуты)

Учащиеся заполняют «Инженерный дневник» (см. Приложение 3). Ответы 2-3 учащихся зачитываются вслух.

Заключительное слово преподавателя:

«Сегодня вы доказали, что белорусская молодёжь может принимать инженерные решения на уровне профессионалов. Помните: каждый ваш расчёт — это будущий мост, будущий дом, будущая Беларусь».

Этап 8. Домашнее задание (2 минуты)

- Базовый уровень: Повторить алгоритм. Решить задачу № 3.165.
- Повышенный уровень: Задача о детской площадке (40 м ограждения, примыкает к дому).
- Исследовательский уровень: Найти информацию о белорусских мостах и применяемых математических расчётах.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Инженерная карточка № 1

ЗАДАНИЕ

Найдите производную и критические точки:

1. $f(x) = x^2 - 8x + 15$
2. $f(x) = -x^2 + 6x + 7$
3. $f(x) = 50x - x^2$

Приложение 2. Кейсы для бригад

БРИГАДА № 1. «ГРОДНЕНСКИЙ ЗАМОК»

Гродненский замок имеет внутренний двор прямоугольной формы. Одна из стен — крепостная, не требует ограждения. Периметр по трём остальным сторонам — 48 м. Найдите максимальную площадь двора.

БРИГАДА № 2. «БЕЛОРУССКИЙ ЭКСПОРТ»

Гродненский комбинат строительных материалов выпускает балки прямоугольного сечения. Из условия прочности $x \cdot h^2 = 36$. Найдите размеры сечения, при которых площадь минимальна.

БРИГАДА № 3. «АЭС В ОСТРОВЦЕ»

Контейнер имеет форму прямоугольного параллелепипеда с квадратным основанием. Сумма длин всех рёбер — 24 м. Найдите размеры контейнера максимального объёма.

Приложение 3. Инженерный дневник

Фамилия, имя: _____

1. Что я сегодня узнал нового?
2. Какой этап урока был самым интересным?
3. Какую профессиональную задачу я научился решать?
4. Почему белорусскому строителю нужна математика?

Приложение 4. Критерии оценки

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ		
Баллы	Оценка	Критерий
1-2	3	Задача решена по образцу (уровень «Фундамент»)
3-5	4-5	Решена типовая задача (уровень «Стены»)
6-8	6-7	Нестандартная задача с обоснованием (уровень «Кровля»)
9-10	8-10	Творческое решение, защита перед группой